



PROYECTO SEMESTRAL

Se lleva a cabo en equipo de 3 participantes

1 DEFINICIÓN

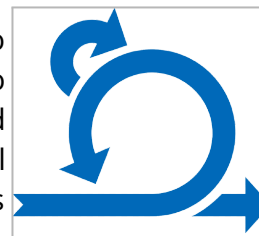
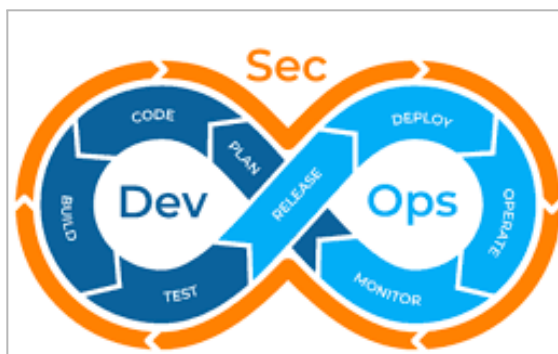
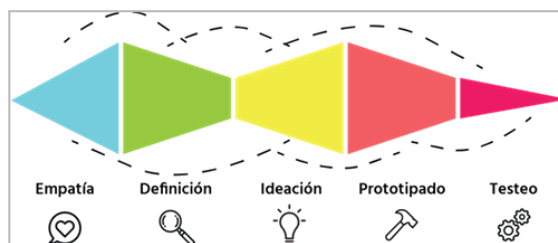
Cada equipo define su proyecto (hasta la sesión 2) tomando como referencia el caso de estudio del curso u otro. En forma gradual crean una **solución innovadora** siguiendo el modelo startup y utilizando al menos tres (3) tecnologías exponenciales.

El proyecto inicia con un reto, alineado con al menos un [ODS/ONU](#) y se desarrolla con base en metodologías ágiles de innovación, en especial [Design Thinking](#), Métodos Ágiles (Scrum y Kanban).

Si bien lo relevante es experimentar el proceso, se espera que los equipos logren un prototipo validado ([Producto Mínimo Viable](#) o MVP) y procuren participar en competencias de innovación o realizar una intervención de responsabilidad social. Como inspiración y motivación para su MVP ver [Ambulancia drone](#).

El proyecto se trabaja a lo largo del curso y se realizan tres entregas (sprints), en las sesiones 5 (30% de la nota), 10 (30%) y 14 (40%). El entregable mínimo, tal como una aplicación web o móvil, es un prototipo funcional o producto mínimo viable (**PMV**) **validado**.

El desarrollo (Dev) y operación (Ops) de la solución se llevará a cabo bajo el paradigma DevSecOps, en la plataforma de desarrollo elegida por cada equipo y desplegada en un entorno "Cloud computing" (MS Azure, AWS o [GCP](#)). En el desarrollo de las clases el profesor hará uso de [GCP](#) o Azure, así como las plataformas low-code [OutSystems](#), y pro-code MERN y Python/FastAPI.



2 AVANCES DE PROYECTO

El líder del equipo debe presentar un avance de proyecto (cuenta como dinámica, hasta 20 puntos). Esto debe reflejar lo abordado en la dinámica de la clase, aplicada a su proyecto.



Consta de un informe (en Google documents) cuyo nombre es: "**N** <Nombre corto del proyecto>", donde N es el # del equipo. Todo se presenta mediante las tareas en el aula virtual (classroom).

El informe debe contemplar:

1. Una portada, donde se consigna el nombre del proyecto, N° de equipo e integrantes (fotos, nombre corto y rol), datos del curso, y vinculado el video explicativo (de 4' a 7'). Verificar que esté accesible para todos o el docente mentor@profesordigital.org
2. Los resultados, evidenciados con capturas de pantalla o artefactos (tales como diseños y códigos), que deben estar incrustados o vinculados.
3. Video vinculado. Utilice un guión y siempre presente su proyecto en los primeros segundos (<15). Los ponentes deben verse sustentando sus artefactos (cámara activa). Cuidar la duración y calidad del video. Siempre apóyese con un slide, que inicia con una portada y termina con una que resume lo expuesto (puede ser un mapa mental), nunca una que diga Gracias o algo similar.
4. Tener en cuenta las instrucciones de la dinámica y la rúbrica.

3 PRESENTACIÓN DEL PROYECTO (SPRINTS)

El **informe técnico** (y el Prototipo) se elabora en forma progresiva con base en las dinámicas grupales de cada sesión. En esencia debe incluir una breve descripción de los artefactos creados en dichas actividades, los que deben estar incrustados (imágenes o capturas de pantalla) o vinculados a un repositorio (tales como [Github](#) o [Deeptime](#)). El informe debe ser presentado en Google Documents y su contenido debe incluir:

1. Portada (Título del proyecto y nombre corto, rol e imagen de cada integrante)
2. Tabla de contenido (Índice)
3. Reto o problema abordado alineado a algunos ODS
4. Modelo de negocio (Lean Canvas). Propuesta de solución (su diferencial), describiendo otras existentes
5. Mapa de procesos del negocio, y diagrama del proceso para el que se desarrollará la solución
6. Modelo de datos transaccional - OLTP (E-R o UML)
7. Arquitectura de la aplicación (UML or C4 model)
8. CRUD y funciones de agregación
9. Cliente Web o Mobile
10. Transacción relevante (consignar las reglas de negocio)
11. Adopción de DevSecOps
12. Plataforma en la nube (Desarrollo y operaciones)

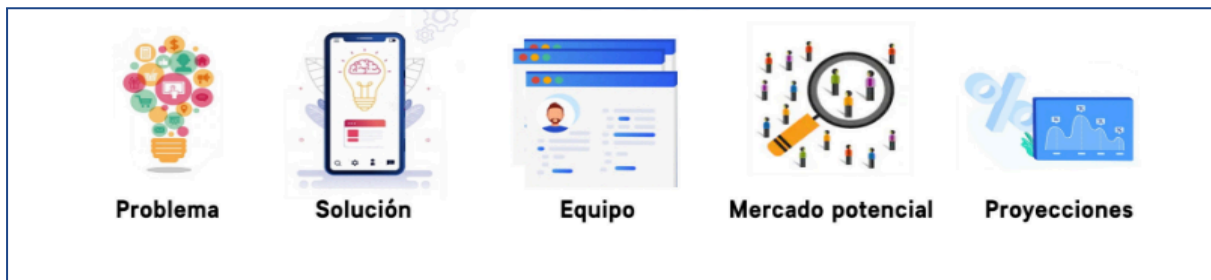


13. Validación de su solución (MVP) con *early adopters*
14. Modelo de datos analítico (OLAP, Dimensional)
15. Solución que gestione su transacción + su componente BI/DS.
16. Informe técnico consolidado de su solución
17. Video explicativo final de lo más relevante (7' a 10'). Ver la siguiente sección.

4 PRESENTACIÓN

Las exposiciones del proyecto se hacen al estilo startup (Véase figura) con énfasis en la solución, $\frac{1}{3}$ del tiempo orientado a clientes/usuarios y $\frac{2}{3}$ a informáticos (sobre los artefactos).

Pueden vincular su video explicativo o hacerlo en vivo en la siguiente sesión. La presentación final estará abierta al público y probablemente como parte de un evento, para esto tenga en consideración que:



1. Se tomará en cuenta: Originalidad, aporte, aspecto tecnológico, calidad del artefacto y la comunicación efectiva (venta).
2. Ajustándose al tiempo (10'), el equipo decide quienes exponen (seguir un guión) más del 50%.
3. Aplicar comunicación efectiva: El lenguaje verbal sólo aporta el **7%**, el **38%** depende del tono de voz y el **55%** del lenguaje corporal. Recuerde que debe tener su cámara activa.
4. Guiarse de: [Storytelling](#), [Elevator pitch](#), [Círculo de oro](#) o [Método BRAVO](#).
5. Usar diapositivas ligeras y visuales, las imágenes usadas deben ser las mismas del informe técnico. Recuerde que c/u es una ayuda memoria para el ponente y sirve para 2' a 4' de exposición.
6. Asegúrese que su equipamiento (PC/laptop e Internet) esté en buen estado, en especial su micrófono y cámara. Asimismo, su espacio de trabajo está libre de interferencias.
7. Vestimenta casual (como se sienta cómodo o como quiera salir en el video).